

# Анализ устойчивости методом суммы квадратов

Современные методы управления роботами

Сергей Савин

2026

- Устойчивость как задача SoS
- Асимптотическая устойчивость как задача SoS
- Экспоненциальная устойчивость как задача SoS
- Квадратичная функция Ляпунова
- Неполиномиальные системы
- Проверка устойчивости маятника
- Локальная устойчивость
- S-процедура
- Локальная асимптотическая устойчивость с помощью S-процедуры
- Литература

# УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ЗАДАЧА SOS

Система  $\dot{x} = f(x)$  является устойчивой, если существует  $V(x)$  такая, что:

$$V(x) > 0, \quad V(0) = 0, \quad \dot{V}(x) \leq 0^1$$

## Замечание:

- Строгое неравенство заменяется ограничением:

$$V(x) \geq \alpha x^\top x, \quad \alpha > 0.$$

- Поскольку  $\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x)$ , можно записать  $-\frac{\partial V}{\partial x} f(x) \geq 0$ .

Таким образом, критерий устойчивости можно сформулировать как SoS-задачу:

$$\begin{aligned} &\text{find} && V \\ &\text{subject to:} && V(x) - \alpha x^\top x \in \text{SoS}, \\ &&& -\frac{\partial V}{\partial x} f(x) \in \text{SoS}. \end{aligned}$$

---

<sup>1</sup> Условие  $V(x) \geq \alpha x^\top x$ ,  $\alpha > 0$  означает, что  $V(x) \rightarrow \infty$  при  $\|x\| \rightarrow \infty$ .

# АСИМПТОТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ЗАДАЧА SoS

Система  $\dot{x} = f(x)$  является асимптотически устойчивой, если существует  $V(x)$  такая, что:

$$V(x) > 0, \quad V(0) = 0, \quad \dot{V}(x) < 0.$$

Строгое неравенство заменяется условием

$$\dot{V}(x) \leq -\epsilon x^\top x, \quad \epsilon > 0.$$

Получаемая SoS-задача имеет вид:

$$\begin{aligned} &\text{find} && V \\ &\text{subject to:} && V(x) - \alpha x^\top x \in \text{SoS}, \\ &&& -\frac{\partial V}{\partial x} f(x) - \epsilon x^\top x \in \text{SoS}. \end{aligned}$$

# ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ЗАДАЧА SoS

Система  $\dot{x} = f(x)$  является экспоненциально устойчивой, если существуют  $V(x)$  и  $\alpha, \beta, \epsilon > 0$  такие, что:

$$\alpha x^\top x \leq V(x) \leq \beta x^\top x, \quad \dot{V}(x) \leq -\epsilon x^\top x.$$

Соответствующая SoS-задача имеет вид:

$$\begin{array}{ll} \text{find} & V \\ \text{subject to:} & V(x) - \alpha x^\top x \in \text{SoS}, \\ & -V(x) + \beta x^\top x \in \text{SoS}, \\ & -\frac{\partial V}{\partial x} f(x) - \epsilon x^\top x \in \text{SoS}. \end{array}$$

# КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЯПУНОВА

Можно упростить задачу, ограничившись квадратичными функциями Ляпунова:

$$V(x) = \frac{1}{2}x^\top Px, \quad P = P^\top.$$

Например, критерий устойчивости принимает вид:

$$\begin{array}{ll} \text{find} & P \\ \text{subject to:} & P \succeq \alpha I, \\ & -x^\top Pf(x) \in \text{SoS}. \end{array}$$

Заменяя последнее условие на:

$$-x^\top Pf(x) - \epsilon x^\top x \in \text{SoS}$$

мы проверяем асимптотическую и экспоненциальную устойчивость. Действительно, для любой  $P \succ 0$ :

$$\lambda_{\max}(P)x^\top x \geq V(x) \geq \lambda_{\min}(P)x^\top x.$$

# НЕПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Многие динамические системы являются неполиномиальными. Например, механические системы часто содержат тригонометрические функции.

Рассмотрим маятник:

$$ml^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl \sin(\theta) = 0.$$

Работа с такими системами требует полиномиальной переформулировки:

- Аппроксимировать нелинейности, например:

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}.$$

- Найти эквивалентную полиномиальную формулировку, возможно, используя дополнительные переменные и ограничения:

$$s = \sin(x), \quad c = \cos(x), \quad s^2 + c^2 = 1.$$

# ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ МАЯТНИКА, ЧАСТЬ 1

Рассмотрим простой маятник, у которого все параметры равны 1:

$$\ddot{\theta} + \dot{\theta} + \sin(\theta) = 0.$$

Введём новые переменные:

$$x_1 = \dot{\theta}, \quad x_2 = \sin(\theta), \quad x_3 = \cos(\theta) - 1.$$

Эта замена переменных позволяет сделать четыре вещи:

- 1 Преобразовать дифференциальное уравнение второго порядка в систему первого порядка.
- 2 Исключить тригонометрические функции из динамики.
- 3 Перевести интересующее нас положение равновесия в точку  $x = 0$ .
- 4 Исключить  $\theta$  из числа переменных состояния, поэтому нам не нужно устанавливать связь между  $\theta$  и  $x_2, x_3$ .

## ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ МАЯТНИКА, ЧАСТЬ 2

В новых переменных динамика  $\ddot{\theta} + \dot{\theta} + \sin(\theta) = 0$  принимает вид:

$$\dot{x}_1 = -x_1 - x_2,$$

$$\dot{x}_2 = \cos(\theta)\dot{\theta} = x_1(x_3 + 1), \quad \cos(\theta) = x_3 + 1$$

$$\dot{x}_3 = -\sin(\theta)\dot{\theta} = -x_1x_2, \quad \sin(\theta) = x_2$$

Связь между синусом и косинусом задаётся соотношением

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1.$$

Используя новые переменные, это соотношение принимает вид

$$h(x) = x_2^2 + (x_3 + 1)^2 - 1 = 0.$$

Таким образом, мы получаем полиномиальную систему с полиномиальным ограничением:

|                                   |
|-----------------------------------|
| $\dot{x} = f(x), \quad h(x) = 0.$ |
|-----------------------------------|

# ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ МАЯТНИКА, ЧАСТЬ 3

Проверку устойчивости можно сформулировать с помощью SoS-программирования. Важно, что условия устойчивости должны выполняться только на многообразии

$$h(x) = 0.$$

Для этого можно использовать полиномиальные множители:

$$\begin{aligned} \text{find} \quad & V(x), \lambda(x), \mu(x) \\ \text{subject to:} \quad & V(x) - \alpha x^\top x + \mu(x)h(x) \in \text{SoS}, \\ & -\frac{\partial V}{\partial x} f(x) - \epsilon x^\top x + \lambda(x)h(x) \in \text{SoS}. \end{aligned}$$

Заметим, что  $\lambda(x)$  и  $\mu(x)$  являются произвольными полиномиальными множителями; они не обязаны быть неотрицательными. На многообразии  $h(x) = 0$  эти условия сводятся к

$$V(x) \geq \alpha x^\top x, \quad \dot{V}(x) \leq -\epsilon x^\top x.$$

# ЛОКАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Многие системы, включая маятник, устойчивы только локально. Для проверки локальной устойчивости потребуем, чтобы условия Ляпунова выполнялись только в некоторой области  $\mathcal{D}$ .

Опишем  $\mathcal{D}$  как множество уровня положительно определённой функции  $W(x)$ :

$$\mathcal{D} = \{x : W(x) \leq c\}, \quad c > 0.$$

Например, если

$$W(x) = x^\top P x, \quad P \succ 0,$$

то

$$\mathcal{D} = \left\{x : x^\top P x \leq c\right\}$$

является эллипсоидом.

Предположим, что мы хотим доказать, что полином  $f(x)$  неотрицателен на множестве

$$g(x) \leq 0.$$

Мы можем искать полиномиальный множитель  $\lambda(x) \in \text{SoS}$  такой, что:

$$f(x) + \lambda(x)g(x) \in \text{SoS}. \quad (1)$$

- Уравнение (1) означает  $f(x) + \lambda(x)g(x) \geq 0$ . Для таких  $x$ , что  $g(x) \leq 0$ , имеем  $f(x) \geq -\lambda(x)g(x) \geq 0$ .
- Однако для таких  $x$ , что  $g(x) > 0$ , имеем  $-\lambda(x)g(x) \leq 0$ , поэтому данное условие не означает, что  $f(x) \geq 0$ .

Это позволяет SoS-задаче обеспечивать выполнение условия  $f(x) \geq 0$  только на требуемом множестве  $g(x) \leq 0$ .

# ЛОКАЛЬНАЯ АСИМПТОТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ С ПОМОЩЬЮ S-ПРОЦЕДУРЫ

С помощью S-процедуры можно ограничить требование положительности  $V(x)$  и требование отрицательности  $\dot{V}(x)$  некоторой областью  $\mathcal{D}$ . Это позволяет доказать **локальную асимптотическую устойчивость**.

Естественным выбором  $\mathcal{D}$  является подуровень  $V(x)$ :

$$\mathcal{D} = \{x : V(x) \leq c\}.$$

SoS-формулировка принимает вид

$$\begin{aligned} &\text{find} && V, \lambda_1, \lambda_2 \\ &\text{subject to:} && V(x) - \alpha x^\top x + \lambda_1(x)(V(x) - c) \in \text{SoS}, \\ & && -\frac{\partial V}{\partial x} f(x) - \epsilon x^\top x + \lambda_2(x)(V(x) - c) \in \text{SoS}, \\ & && \lambda_1(x) \in \text{SoS}, \quad \lambda_2(x) \in \text{SoS}. \end{aligned}$$

$\lambda_1$  и  $\lambda_2$  должны быть SoS (неотрицательными) множителями.

- Stephen Lall – Stanford University: [Sum of Squares](#).
- Russ Tedrake – MIT: [Underactuated Robotics: Lyapunov Analysis](#), ch. 9.2.2, 9.2.6
- MIT OpenCourseWare – Algebraic Techniques and Semidefinite Optimization: [Lecture 10: Sums of Squares and Semidefinite Programming](#).
- Antonis Papachristodoulou and Stephen Prajna: [A Tutorial on Sum of Squares Techniques for Systems Analysis](#).

Слайды доступны на Github:

[github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026](https://github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026)

